FICHE DE TD N°6 REPERAGE CARTESIEN

Exercice 1 :

1. Soit (D) une droite du plan. Comment définir un repère de (D).
2. (D) est une droite graduée du plan, A et B sont deux points de (D). Donne la définition de la mesure algébrique de $\overline{AB}$.
3. (D) est une droite du plan ; A, B et C sont trois points de (D) ; I est un point du plan n'appartenant pas à (D). Pour chacune des affirmations suivantes, dis si elle est **vraie** ou **fausse** ; tu justifieras à chaque fois ta réponse.

a) $(A,\overline{AB},\overline{AC})$ est un repère du plan.
b) $(A,\overline{AB})$ est un repère de (D).
c) (A, B) est un repère de (D).
d) $(A,\overline{AB},\overline{AI})$ est un repère du plan.
e) $(I,\overline{IB},\overline{IC})$ est un repère du plan.
f) $(I,\overline{IB})$ est un repère du plan.
g) $(I,\overline{IB})$ est un repère de (D).
h) $(A,\overline{AB},\overline{AC})$ est un repère de (D).

Exercice 2 :

Soit (D) une droite du plan munie d'un repère (O, I) et J le point d'abscisse –2 dans (O, I) de (D).
Soit M un point de (D) tel que : $\overline{OM} = -5\overline{OI}$. Faire une figure puis, déterminer l'abscisse de M dans :

a) (I, O) b) $(O,\overline{OJ})$ c) (I, J) d) $(J,\overline{JI})$

Exercice 3 :

Sur une droite graduée de repère $(O,\vec{u})$, les points A et B ont pour abscisses respectives -2 et 3.
a) Calculer $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ et $\overline{AB}$.
b) On note M le milieu de $[AB]$. Calculer $\overline{AM}$.
c) Montrer que pour tout point P de la droite $\overline{PM} = \frac{1}{2}(\overline{PA} + \overline{PB})$.

Exercice 4 :

Soit $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$ *et* $(\vec{u},\vec{v})$ sont deux bases du plan tel que : $\vec{\jmath} = \frac{3}{2}\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} = \vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$
1) Déterminer les coordonnées de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ dans la base $(\vec{u},\vec{v})$
2) Déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$

Exercice 5 :

Le plan est muni d'un repère $(O.\vec{\imath},\vec{\jmath})$. On donne $A(-2;3)$ et les vecteurs $\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{\jmath}$ et $\vec{v} = \vec{\imath} - \vec{\jmath}$
1) Démontrer que $(\vec{u},\vec{v})$ est une base
2) Quelles sont les coordonnées de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ dans la base $(\vec{u},\vec{v})$?
3) Soit $M(x;y)$ dans le repère $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et $M'(x';y')$ dans le repère $(A,\vec{u},\vec{v})$.
Exprimer x' et y' en fonction de x et y

Exercice 6 :

On donne une droite (D) de repère avec $(O,\overline{OA})$ avec $OA = 1$.
Soit B et C deux points de (D) tels que : $\overline{AB} = 5$ et $\overline{BC} = -\frac{1}{4}$

1) Quelle est l'abscisse du point C dans le repère $(A,\overline{AB})$? dans $(B,\overline{BA})$?
2) Quelle est l'abscisse de A dans $(B,\overline{BC})$?
3) Quelle est l'abscisse de B dans $(C,\overline{CA})$?

Exercice 7 :

Soit $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$ une base du plan vectoriel.
Soit $\vec{e}$ et $\vec{f}$ deux vecteurs du plan tels que $\vec{e}(2;1)$ et $\vec{f}$ $(3;1)$ dans la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. Montrer que $(\vec{e},\vec{f})$ est une base du plan.

2. Donner les coordonnées de $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ dans la base $(\vec{e}, \vec{f})$.

Exercice 8 :

Sur une droite (d) munie d'un repère $(O,\vec{i};\vec{j})$.

1) Place les points A(2); B(−5) ; C$(-\frac{7}{2})$; D$(\frac{13}{4})$ et E(6,25).
2) Calcule les mesures algébriques suivantes : a) $\overline{AB}$; $\overline{BC}$; $\overline{ED}$; $\overline{AE}$ b) $\overline{AB} - \overline{AE}$; $2\overline{BC} + \overline{ED}$
3) a) Place le point I tel que $\overline{BI} = 1$
   b) Montre que $\overline{AI} = -2\overline{DE}$

Exercice 9 :

I. Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$. Détermine les coordonnées des vecteurs : $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AM}$ puis M avec :

a)A(4 ; 2) ; B(−2 ; 1) ; C(−3 ; 5) et $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$

b) A(−3 ; 1) ; B(5 ; 2) ; C(4 ; −1) et $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

II. Une droite (Δ) est munie d'un repère$(O,\vec{i})$. Les points A , B , C , D et E de cette droite sont tels que: $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i}$;$\overrightarrow{OB} = -2\vec{i}$;$\overrightarrow{OC} = \vec{i}$; $\overrightarrow{OD} = 8\vec{i}$ et $\overrightarrow{OE} = -5\vec{i}$

1. Fais une figure.
2. Dans chacun des cas suivants, détermine l'abscisse x du point M vérifiant :
   a) $\overline{AM} = \overline{BC}$ b) $2\overline{AM} - \overline{ME} = -4$
3. Dans chacun des cas suivants, détermine les abscisses des points N vérifiant :
   a) $-1 \leq \overline{ON} \leq 2$ b) $BN^2 = 9$.

Exercice 10 :

Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{i};\vec{j})$. On considère les points A(−1 ; 2) , B(2 ; −1) ; C(−2 ; −1) et I(0 ; 1).

Montre que : a) $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires. b) $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$ sont colinéaires.

Exercice 11 :

1) Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ avec A(4 ; −1) ; B(7 ; −3) et C(−5 ; 5).
2) Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Exercice 12 :

1. Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{i};\vec{j})$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-elles colinéaires ?

a) $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$

b) $\vec{u} = 2\sqrt{3}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{j}$ et $\vec{v} = 6\vec{i} - \vec{j}$

c) $\vec{u}\left(-\frac{1}{3} ; -\frac{5}{3}\right)$ et $\vec{v}(3; 5)$

d) $\vec{u}\left(1 - \sqrt{3} ; 2\right)$ et $\vec{v}\left(\sqrt{3} - 3; 2\sqrt{3}\right)$

2. Trouve le réel k pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires avec :

a) $\vec{u}(5 ; -2)$ et $\vec{v}(k; 5)$

b) $\vec{u}(-3 ; |k|)$ et $\vec{v}(2; -4)$

c) $\vec{u}(4 ; 3k)$ et $\vec{v}(5 ; k^2\sqrt{2})$

d) $\vec{u} = 3\vec{i} - (2m + 1)\vec{j}$ et $\vec{v} = 6\vec{i} - \vec{j}$

Exercice 13 :

On donne quatre points A ; B ; C et D.

Sans faire de représentation graphique, dis si les droites (AC) et (BD) sont parallèles ?

a) A(3 ; −1) ; B(5 ; 7) ; C(−8 ; 1) ; D(7 ; 4)

b) A(2 ; 3) ; B(4 ; −1) ; C(3 ; −4) ; D(1 ; 5,2)

Exercice 14 :

Trouve une équation de la droite (d) qui passe par A et qui a pour vecteur directeur $\vec{v}$ dans chacun des cas suivants :

a) A(−4 ; 3) et $\vec{v}(5; -3)$ b) A(−6 ; 2) et $\vec{v}(-7; 2)$ c) A(4 ; −8) et $\vec{v}(100; 200)$

Exercice 15 :

Trouve une équation de la droite qui passe par A et qui est parallèle à la droite (Δ).

a) A(0 ; 1) et (Δ) : $x - y + 1 = 0$; b) A$(\frac{4}{7};\frac{8}{5})$ et (Δ) : $\frac{4}{5}x - \frac{5}{7}y + \frac{3}{8} = 0$

Exercice 16 :

Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$. Soient A(1 ; 2) et B(−2 ; 3) deux points du plan et $\vec{u}(-1;2)$ un vecteur. (D) est la droite de repère (A; $\vec{u}$).

a) Détermine une équation cartésienne de (D) dans le repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

b) Détermine un système d'équations paramétriques de chacune des deux droites (D) et (AB).

Exercice 17 :

Pour chacun des systèmes suivants, dis s'il est un système d'équations paramétriques d'une droite.

a) $\begin{cases} x = 1+3k \\ y = -1,\ k \in \mathbb{R} \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = 1+3k \\ y = -1,\ k \in \mathbb{R} \end{cases}$ c) $\begin{cases} x = 1+k_1+k_2 \\ y = k_1 - k_2;\quad k_1, k_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$

Exercice 18 :

Donne deux points distincts A et B, un vecteur directeur et une équation cartésienne de la droite (D) dans les cas suivants :

a) $\begin{cases} x = 3 \\ y = -4k, \end{cases} k \in \mathbb{R}$ b) $\begin{cases} x = t \\ y = 1-2t, \end{cases} t \in \mathbb{R}$ c) $\begin{cases} x = 2+3k \\ y = 1+2t, \end{cases} t \in \mathbb{R}$ d) $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

Exercice 19 :

Donne deux points distincts A et B, un vecteur directeur, le coefficient directeur (si possible) et un système d'équations paramétriques de la droite (Δ) dans les cas suivants :

a) (Δ): $x - y + 4 = 0$ **b)** (Δ): $2x - y + 3 = 0$ **c)** (Δ): $x + 4 = 0$

b) d) (Δ): $-y + 3 = 0$ **e)** (Δ): $2x + 3y = 0$

Exercice 20 :

Dans chacun des cas suivants donne une représentation paramétrique de (D).

1) (D) passe par A$(2;-1)$ et B$(3;5)$

2) (D) passe par A$(-2;1)$ et est dirigé par $\vec{u}(3;-4)$

3) (D) passe par A$\left(\frac{1}{2};0\right)$ et est parallèle à la droite (Δ) d'équation: $x + 5y - 4 = 0$

Exercice 21 :

Dans chacun des cas suivants donne une représentation paramétrique de (D).

1) (D) a pour équation cartésienne : $x - 2y + 5 = 0$

2) (D) passe par A$\binom{4}{1}$ et est perpendiculaire à la droite d'équation :$-x + 5y - 8 = 0$

3) (D) est la médiatrice du segment [BC] avec B$(-1;2)$ et B$(5;-2)$.

Exercice 22 :

Trouve les coordonnées du point d'intersection I des deux droites (d) et (d') s'il existe :

a) (d): $2x - y + 5 = 0$ *et* $(d'): 3x - 5y + 6 = 0$

b) $(d): x = 3$ *et* $(d'): x + 5y - 4 = 0$

c) $(d): 2x - y = 0$ *et* $(d'): 5x + 3y + 1 = 0$

Exercice 23 :

Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

1) Déterminer une équation de la droite (D_1) passant par A (2 ; −1) et B (3 ; 1,5)

2) Déterminer une équation paramétrique de la droite (D_2) passant par C (4 ; −3) et de vecteur directeur $\vec{v}(-5;2)$

3) (D_1) et (D_2) sont-elles parallèles ? perpendiculaires ?

Exercice 24 :

Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$. O' et A deux points de coordonnées respectives (2 ; −2) et $(\frac{3}{2};3)$.

a) Retrouve les formules de changement de repère par la translation de vecteur $\overrightarrow{OO'}$

b) Déduis-en les coordonnées du point A dans le repère $(O';\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

c) Soit (D) la droite d'équation $y = -3x + 4$ dans le repère $(O';\vec{\imath};\vec{\jmath})$.
Donne une équation cartésienne de (D) dans le repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

d) Fais une figure.

Exercice 25 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) dans les cas suivants :

1) (D) passe par A $(2,7)$ et B $(-3,5)$
2) (D) passe par E $(-2,3)$ et de vecteur directeur $\vec{v}(3;5)$
3) (D) passe par F $(-2,3)$ et de coefficient directeur a $= -2$
4) (D) passe par H $(3,0)$ et parallèle à la droite (D') : $-3x+5y-1=0$
5) (D) passe par G $(-1,5)$ et perpendiculaire à (D'') : $4x-2y=9$

Exercice 26 :

Dans un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$, on considère A$(9;4)$ et B$(0;3)$

- (BC) a pour coefficient directeur :$-\frac{2}{3}$.
- (AC) a pour vecteur directeur : $\vec{v}(3;5)$

a) Faire une figure

b) Donner un système d'équations paramétriques de la droite (AB)

c) Donner une équation cartésienne de la droite (BC)

d) Donner une équation cartésienne de la droite (AC)

Exercice 27 :

Le plan est muni d'un repère$(O;\vec{i};\vec{j})$. On donne (D) d'équations paramétriques

$$\begin{cases} x = 2-3t \\ y = -1+5t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \text{ et (D')}: 5x-7y-1=0.$$

a) Déterminer l'abscisse du point E (D) ,d'ordonnée -2

b) Déterminer l'ordonnée du point F de(D) ,d'abscisse $\frac{5}{3}$

2) Etudier les positions relatives des deux droites et déterminer s'il y a lieu les coordonnées de leur point d'intersection

Exercice 28 :

Soient A$(2;3)$; B$(-2;1)$ et C$(-1;0)$

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (Δ) passant par C et de vecteur directeur $\vec{u}(2;-2)$
3. Etudier la position relative des deux droites (AB) et (Δ) .
4. A chaque nombre réel m, on associe la droite (D_m)define par : (D_m): $mx+y+(m-3)=0$ (ou m est un paramètre réel)
   - **a-** Déterminer le couple des coordonnées de vecteur $\overrightarrow{V_m}$ le vecteur directeur de (D_m).
   - **b-** Déterminer la valeur de m pour que $A \in (D_m)$.
   - **c-** Déterminer la valeur de m telle que $(D_m)//(\Delta)$.

Exercice 29 :

Soient A$(-3;-2)$; B$(3;-1)$; C$(1;1)$ et D$(3;4)$

1. Montrer que les points A, C et D sont alignés.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AC).
3. On considère (Δ):$\begin{cases} x = -3+4t \\ y = 1+t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$ et (D): $3x-y-1=0$.
   - a- Montrer que (D) et (Δ) sont sécantes.
   - b- Déterminer H le point d'intersection de (D) et (Δ) .
4. On considère (D_m): $mx+by+3=0$ tel que $m \in \mathbb{R}$, déterminer la valeur de m telle que $(D_m)//(D)$.

Exercice 30 :

On considère les points A$(4;-5)$; B$(1;4)$; C$(9;-6)$ et la droite (D)définie par la représentation paramétrique : $\begin{cases} x = 9-8t \\ y = -6+10t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$

1. Vérifier que les points B et C appartiennent à la droite(D).
2. Montrer que $5x+4y-21=0$ est une équation cartésienne de la droite (D).

3. Soit (Δ) la droite passant par A et dirigée par le vecteur $\overrightarrow{OB}$. Montrer que $5x + 4y - 21 = 0$ est une équation cartésienne de la droite (Δ) .
4. Montrer que (D) et (Δ) sont sécantes et déterminer le couple de coordonnées du point I d'intersection de (D) et (Δ) .

Exercice 31 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$. Les droites (D_1) et (D_2) définies par :

$(D_1):\begin{cases} x = -8 + t \\ y = -3 + t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$ et $(D_2):\begin{cases} x = 1 - t' \\ y = 3 + 2t' \end{cases}$ $(t' \in \mathbb{R})$

1) (D_1) et (D_2) sont-elles parallèles ? Trouver les coordonnées de leur point intersection s'il y a lieu.
2) Déterminer une équation cartésienne de (D_1) et de (D_2) .
3) Déterminer une représentation paramétrique de chacune des droites :
a) (D) passant par B(1;2) et parallèle à (D_1).
b) (D') passant par A(−3;2) et perpendiculaire à (D_2).

Exercice 32 :

Soit ABCD un carré de côté 4cm le point E est défini par $4\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC}$; F est le point d'intersection des droites (AD) et (BE) et G est le point d'intersection des droites (AB) et (DE)

1) Justifier que $(A ; \overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AD})$ est un repère.
2) Déterminer les coordonnées des points A, B,C et D dans le repère $(A ; \overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AD})$.
3) Déterminer les coordonnées des points F et G dans le repère
4) Démontrer que les droites (BD) et (FG) sont parallèles

Exercice 33 :

On considère un carre ABCD de cote **a**. Construire les points E et F situes respectivement
A l'extérieur et à l'intérieur du carré tel que BCE et CDF soient équilatérales.

1) Déterminer les coordonnées des vecteur $\overrightarrow{AE}$ *et* $\overrightarrow{AF}$ dans le repère $(D ; \overrightarrow{DC} ; \overrightarrow{DA})$.
2) En déduire que les points A, E et F sont alignes.

Exercice 34 :

Soit ABC un triangle. On note I le milieu de [BC], J le milieu de [CI]. On définit trois points E, F et D par : $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$.

1) Faire une figure.
2) On se place maintenant dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
   a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I, D, E et F.
   b) Démontrer que les coordonnées de J sont $(\frac{1}{4}; \frac{3}{4})$.
3) Déterminer une équation de la droite (AJ) et démontrer que $E \in (AJ)$.
4) Déterminer une équation de la droite (DJ) et démontrer que $F \in (DJ)$.
5) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FE}$. En déduire la nature du quadrilatère ABEF.

Exercice 35 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 2AC , I est le milieu du segment [BC], F le symétrique de C par rapport à A, et G le barycentre des points $(A, -6)$;$(B, 3)$ et $(C, 5)$.

1) Justifie que $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est un repère orthogonal.
2) Quelles sont les coordonnées des points I, F et G dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$?
3) Trouve les équations des droites (CG) et (AI).
4) Montre, de deux façons, que les droites (CG) et (AI) sont parallèles.
5) La parallèle à la droite (BC) passant par F coupe la droite (CG) en J.
Trouve une équation de (FJ), puis les coordonnées du point J.

Exercice 36 :

Le plan est muni d'un repère $(O;\vec{i};\vec{j})$. On donne A $(5, 2)$, B $(-7, 0)$ et C $(-3, 3)$

1) Déterminer une équation de chacune des médianes du triangle ABC
2) Déterminer une équation de chacune des hauteurs du triangle ABC

3) Déterminer une équation de chacune des médiatrices du triangle ABC

Exercice 37 :

On se propose de calculer les coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC où $A(1;4), B(-3;-2)$ et $C(2;-5)$.

1) Calculer les coordonnées des milieux de [AB] et [AC] et en déduire les équations des médianes du triangle ABC issues de B et C.
2) Déterminer alors les coordonnées de G.

Exercice 39 :

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$.

On donne les points : A (7 ; −2) , B (−2 ; −4) , C (1 ; 4).

1) Fais la figure.
2) Calcule les coordonnées de A', B' et C', milieux respectifs de [BC],[CA] et [AB]
3) Ecris les équations cartésiennes des médianes du triangle ABC.
4) Déduis-en les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle ABC.
5) Vérifie que : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Exercice 38 :

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$. On donne la droite $(D_m) : (m-1)x + (m-2)y + 3m - 5 = 0$ m étant un réel

1) Déterminer m tel que (D_m) soit parallèle à
a) l'axe des abscisses b) l'axe des ordonnées c) (D) : $2x - y + 5 = 0$
2) Déterminer m tel que (D_m) soit perpendiculaire à la droite passant par A (1 ; 2) et de vecteur directeur $\vec{u}(-3;1)$
3) Montrer que toutes les droites (D_m) passent par un point fixe I dont on déterminera les coordonnées.
4) Donner une représentation paramétrique de (D_m).
5) Soit la droite (Δ_m): $mx - (2m+1)y - (13m+4) = 0$

a) Construire (D_0), (D_1), (Δ_0) et (Δ_{-1})
b) Déterminer m pour que : (D_m) et (Δ_m)soient parallèles.
c) Déterminer m pour que : (D_m) et (Δ_m) soient perpendiculaires.

Exercice 39 :

Soit m un réel et l'équation $(E_m) : (3m+1)x + (m-1)y - 15m - 1 = 0$.

1) Montrer que $\forall\, m \in \mathbb{R}$, (E_m) est bien l'équation d'une droite (D_m).
2) Montrer que $\forall\, m \in \mathbb{R}$, la droite (D_m) passe par le point $A(4\ 3)$.
3) Déterminer l'ensemble des réels pour lesquels (D_m) possède la propriété suivante :

a) (D_m) passe par l'origine du repère.
b)(D_m) parallèle à l'axe des abscisses.
c) (D_m) parallèle à la droite $(\Delta) : 2x - 3y + 3 = 0$.

Exercice 40 :

Le plan P est rapporté à un repère $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$. Soit (D_m) l'ensemble des points M de P dont les coordonnées (x,y) dans $(O;\vec{\imath};\vec{\jmath})$ vérifient la relation : $(m-2)x + (2m-1)y + m = 0$.

1) Montrer que (D_m) est une droite pour tout m de $\mathbb{R}$. Tracer (D_0); $\left(D_{\frac{1}{2}}\right)$; (D_1) et (D_2).
2) Montrer que le point I$(\frac{1}{3};-\frac{2}{3})$ appartient à toutes les droites (D_m) (pour tout $m \in \mathbb{R}$).
3) Déterminer (D_m) dans chacun des cas suivants :
   a) (D_m) passe par le point A$(-1;2)$.
   b) (D_m) a pour coefficient directeur 2.
   c) (D_m) a pour vecteur directeur $\vec{u} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$.